Trabajo de investigación para obtener el grado de maestro en Inteligencia Artificial

Aplicación de machine learning para predecir la flotación de relaves de lixiviación, Lima 2026

Barboza Duran, Edwin Miguel · Ruiz Torres, Alfonso

Asesor: MSc. Ruben Quispe Llacctarimay

Universidad César Vallejo · Escuela de Posgrado · Maestría en Inteligencia Artificial · ODS 9

HIPÓTESIS GENERAL (Ho-Hi)

Se acepta Hi y se rechaza Ho

Indicadores del mejor modelo en el conjunto de prueba

Variable objetivo	Mejor modelo	Veredicto	R^2	MAPE (%)	Red. MAE (%)	Red. RMSE (%)
Recuperación de Au (%)	Random Forest	APTO	0.972	0.96	87.3	88.6
Ley de Au en el concentrado (g/t)	XGBoost	APTO	0.987	0.41	89.1	88.7
Consumo específico de reactivos (kg/t)	XGBoost	APTO	0.885	9.42	86.5	85.3

Protocolo de la tesis

- Partición: partición temporal por proporciones — entrenamiento = 382, validación = 82, prueba = 83 registros.
- Modelo base: media histórica del conjunto de ajuste (entrenamiento + validación).
- Entrenamiento y validación: modelos ajustados solo con entrenamiento.
- Prueba: modelos reentrenados con entrenamiento + validación, evaluados una única vez.
- Criterios Ho-Hi y Ho1-Hi1 a Ho3-Hi3: $R^2 \geq 0{,}75$; MAPE ≤ 10 %; MAE y RMSE menores que los del modelo base.
- Ho4-Hi4: mayor R^2 y menor MAPE, MAE y RMSE que el otro modelo, y DM con $p < 0{,}05$ con errores al cuadrado y absolutos.
- Las dosificaciones de los cinco reactivos se usan como predictores de las tres variables; el consumo específico total se usa como predictor de la recuperación y de la ley.

2. Datos

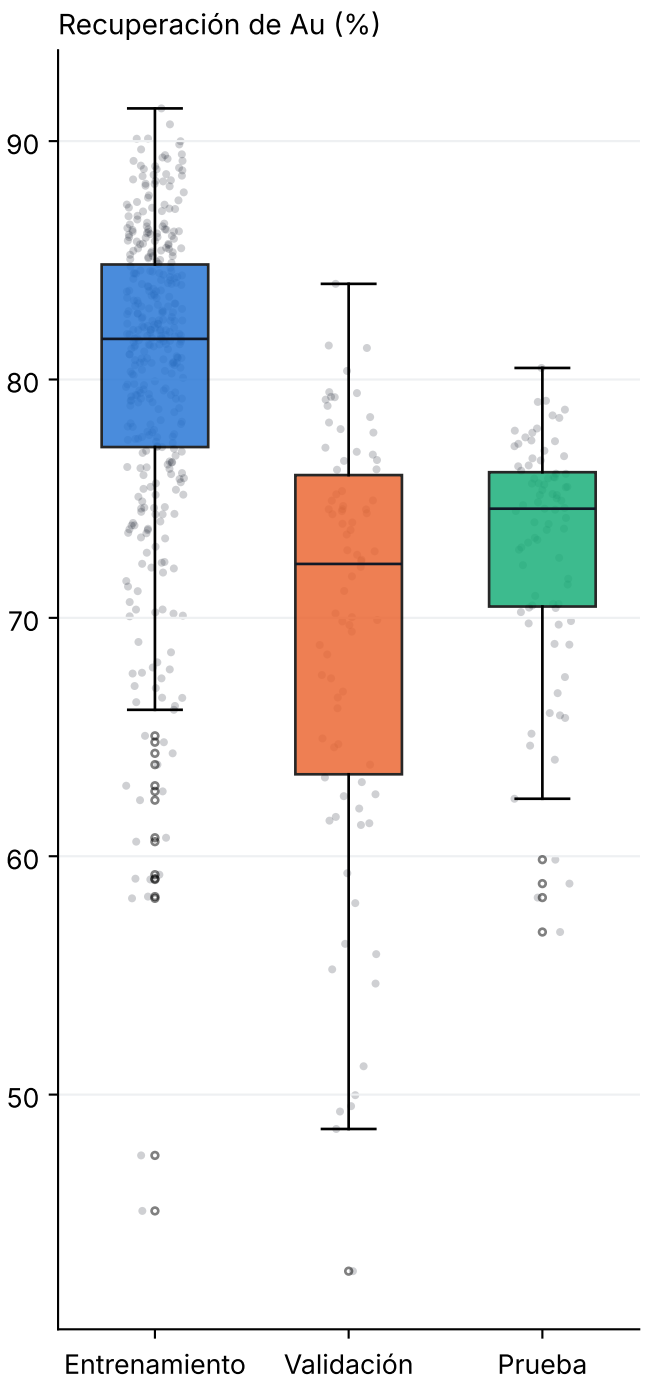
Tamaño de los subconjuntos

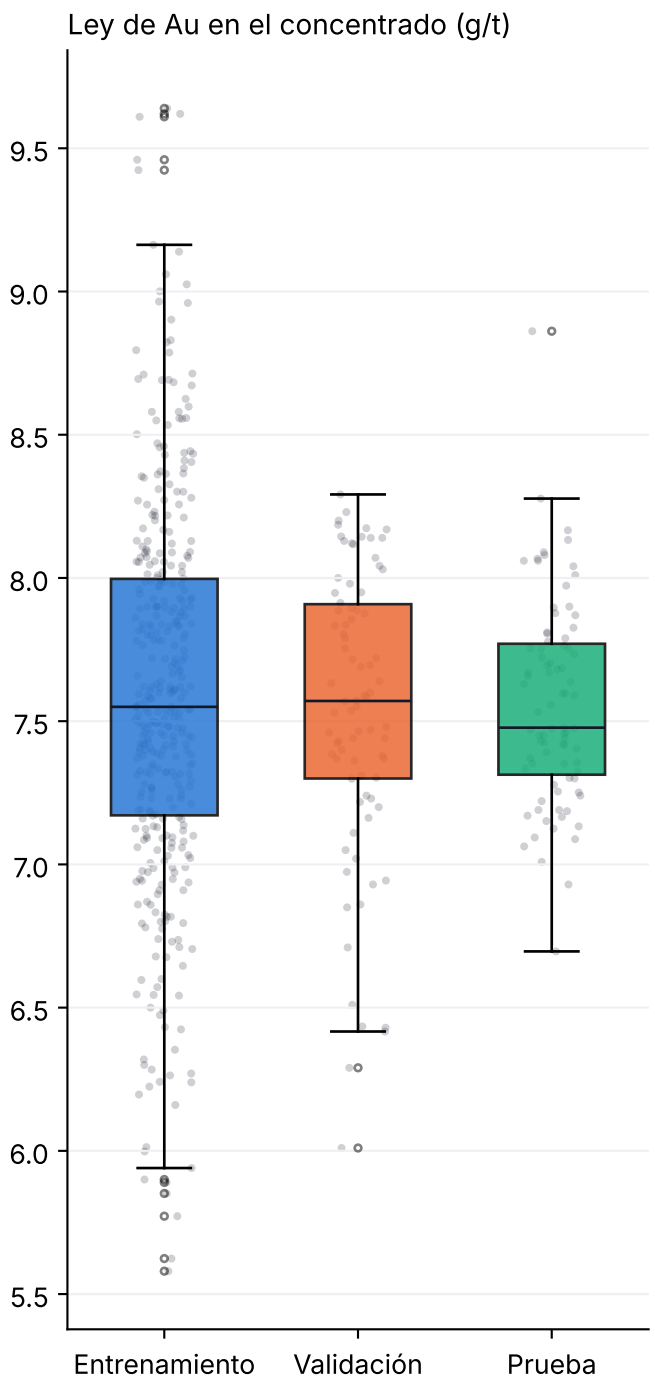
Subconjunto	Registros	Origen
Entrenamiento	382	partición temporal por proporciones
Validación	82	partición temporal por proporciones
Prueba	83	partición temporal por proporciones

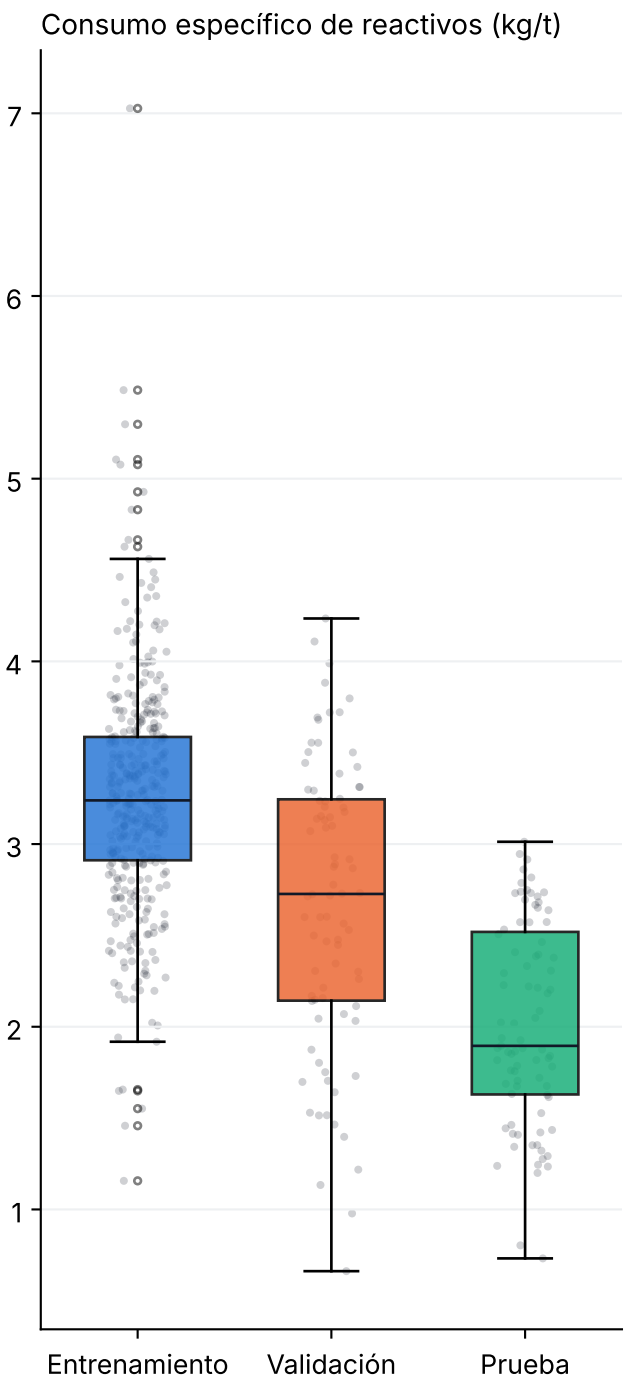
Estadísticos descriptivos de las variables objetivo por subconjunto

Subconjunto	Variable	n	n NA	Media	DE	Min	Q1	Mediana	Q3	Max	CV (%)
Entrenamiento	Recuperación de Au (%)	382	0	80.139	6.915	45.121	77.166	81.703	84.825	91.372	8.628
Entrenamiento	Ley de Au en el concentrado (g/t)	382	0	7.584	0.691	5.580	7.171	7.550	7.997	9.639	9.111
Entrenamiento	Consumo específico de reactivos (kg/t)	382	0	3.258	0.632	1.157	2.911	3.239	3.586	7.027	19.405
Validación	Recuperación de Au (%)	82	0	69.340	9.028	42.593	63.438	72.262	75.990	84.012	13.019
Validación	Ley de Au en el concentrado (g/t)	82	0	7.531	0.508	6.010	7.300	7.571	7.908	8.292	6.740
Validación	Consumo específico de reactivos (kg/t)	82	0	2.672	0.793	0.662	2.143	2.727	3.245	4.235	29.677
Prueba	Recuperación de Au (%)	83	0	72.875	5.082	56.821	70.476	74.580	76.110	80.484	6.974
Prueba	Ley de Au en el concentrado (g/t)	83	0	7.561	0.356	6.696	7.313	7.477	7.770	8.861	4.702
Prueba	Consumo específico de reactivos (kg/t)	83	0	2.015	0.550	0.732	1.630	1.895	2.519	3.013	27.289

Distribución de las variables objetivo por subconjunto







Descriptivos de las variables predictoras (1 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
Masa de alimentación (t)	471.993	177.721	613.224	150.564	695.150	121.886	0
Ley de Au de cabeza (g/t)	1.850	0.451	1.809	0.347	1.844	0.235	0
Densidad de pulpa (g/L)	1559.168	66.646	1531.344	55.635	1582.169	32.995	0
Porcentaje de sólidos (%)	48.379	3.385	43.350	4.140	44.770	2.546	0
Granulometría -200 mallas (%)	89.041	6.210	86.038	5.184	88.757	3.914	0
FCN_Inic (ppm)	70.527	39.677	60.213	40.925	54.518	30.027	0
FCN_Fin (ppm)	30.339	18.933	15.238	5.904	14.307	4.423	0
pH inicial	9.001	0.364	8.825	0.193	8.859	0.171	0
pH final	8.612	0.404	8.337	0.235	8.178	0.285	0
Potencial redox (mV)	-3.352	62.757	13.707	46.277	30.982	48.811	0
Caudal de pulpa (m^3/h)	46.463	17.072	63.039	14.527	66.393	10.584	0
Tiempo de flotación (min)	149.681	81.008	92.257	25.577	75.933	8.372	0
Sulfato de cobre (kg/t)	1.819	0.405	1.196	0.495	1.368	0.308	0
Metabisulfito de sodio (kg/t)	0.974	0.403	1.101	0.710	0.347	0.431	0
PAX + SIPX (Z-6 + Z-11) (kg/t)	0.360	0.214	0.291	0.103	0.211	0.056	0
MIBC (kg/t)	0.063	0.040	0.043	0.018	0.046	0.017	0
Antiespumante (kg/t)	0.042	0.108	0.041	0.100	0.042	0.090	0
K80 (um)	38.476	8.491	37.774	6.262	38.088	4.784	0

Descriptivos de las variables predictoras (2 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
K50 (um)	10.813	0.315	10.827	0.335	10.815	0.260	0
K30 (um)	1.803	0.053	1.803	0.053	1.803	0.037	0
200M_ccPy (%)	99.424	0.285	99.428	0.284	99.438	0.226	0
L.Ag ccPy	89.720	12.611	89.886	17.241	89.938	28.099	0
L.Cu ccPy	0.889	0.218	0.585	0.261	0.669	0.165	0
L.Pb ccPy	3.124	0.678	2.154	0.795	2.471	0.564	0
L.Zn ccPy	4.483	0.893	3.138	1.096	3.562	0.610	0
L.Fe ccPy	33.007	4.687	32.647	3.525	32.867	2.494	0
L.As ccPy	6.662	2.089	6.581	1.655	6.655	1.151	0
%Insolubles	14.064	3.830	14.394	3.561	13.970	2.681	0
%H2O ccPy	11.758	2.446	11.614	1.821	11.732	1.239	0
Nivel de pulpa (%)	62.381	1.865	62.444	1.690	62.414	1.203	0
Presión aire (kPa)	35.678	2.663	35.976	2.563	35.846	1.979	0
Caudal aire (Nm³/h)	99.338	4.238	99.997	4.607	99.461	3.953	0
Apertura aire (%)	41.671	2.601	41.756	2.925	41.350	1.975	0
Presión manifold (kPa)	50.634	9.007	50.768	10.361	50.910	8.151	0
Altura espuma (mm)	384.136	26.617	380.488	27.818	384.366	19.701	0
Q agua de lavado (m³/h, si aplica)	0.918	0.203	0.925	0.205	0.933	0.144	0

Descriptivos de las variables predictoras (3 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
O_2 disuelto (mg/L)	7.076	0.564	7.129	0.581	7.074	0.381	0
CN libre residual (mg/L)	12.641	1.695	12.393	1.662	12.602	1.693	31

3. Resultados

Tabla 4. Desempeño predictivo de los modelos en el conjunto de prueba

Variable objetivo	Modelo	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	Red. MAE (%)	Red. RMSE (%)	Cumple
Recuperación de Au (%)	Modelo base	-1.124	5.473	7.362	8.071	—	—	—
Recuperación de Au (%)	Random Forest	0.972	0.697	0.841	0.960	87.267	88.580	Sí
Recuperación de Au (%)	XGBoost	0.969	0.715	0.887	0.993	86.932	87.947	Sí
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Modelo base	-0.002	0.285	0.354	3.769	—	—	—
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Random Forest	0.985	0.035	0.044	0.464	87.788	87.583	Sí
Ley de Au en el concentrado (g/t)	XGBoost	0.987	0.031	0.040	0.413	89.143	88.734	Sí
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Modelo base	-4.350	1.140	1.264	70.948	—	—	—
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Random Forest	0.711	0.238	0.294	15.476	79.102	76.747	No
Consumo específico de reactivos (kg/t)	XGBoost	0.885	0.154	0.186	9.419	86.531	85.311	Sí

Nota. Fila verde = mejor modelo. Reducciones respecto al modelo base. Cumple: $R^2 \geq 0{,}75$; MAPE ≤ 10 %; MAE y RMSE menores que los del modelo base.

Figura 1. Comparación de las métricas de desempeño en el conjunto de prueba

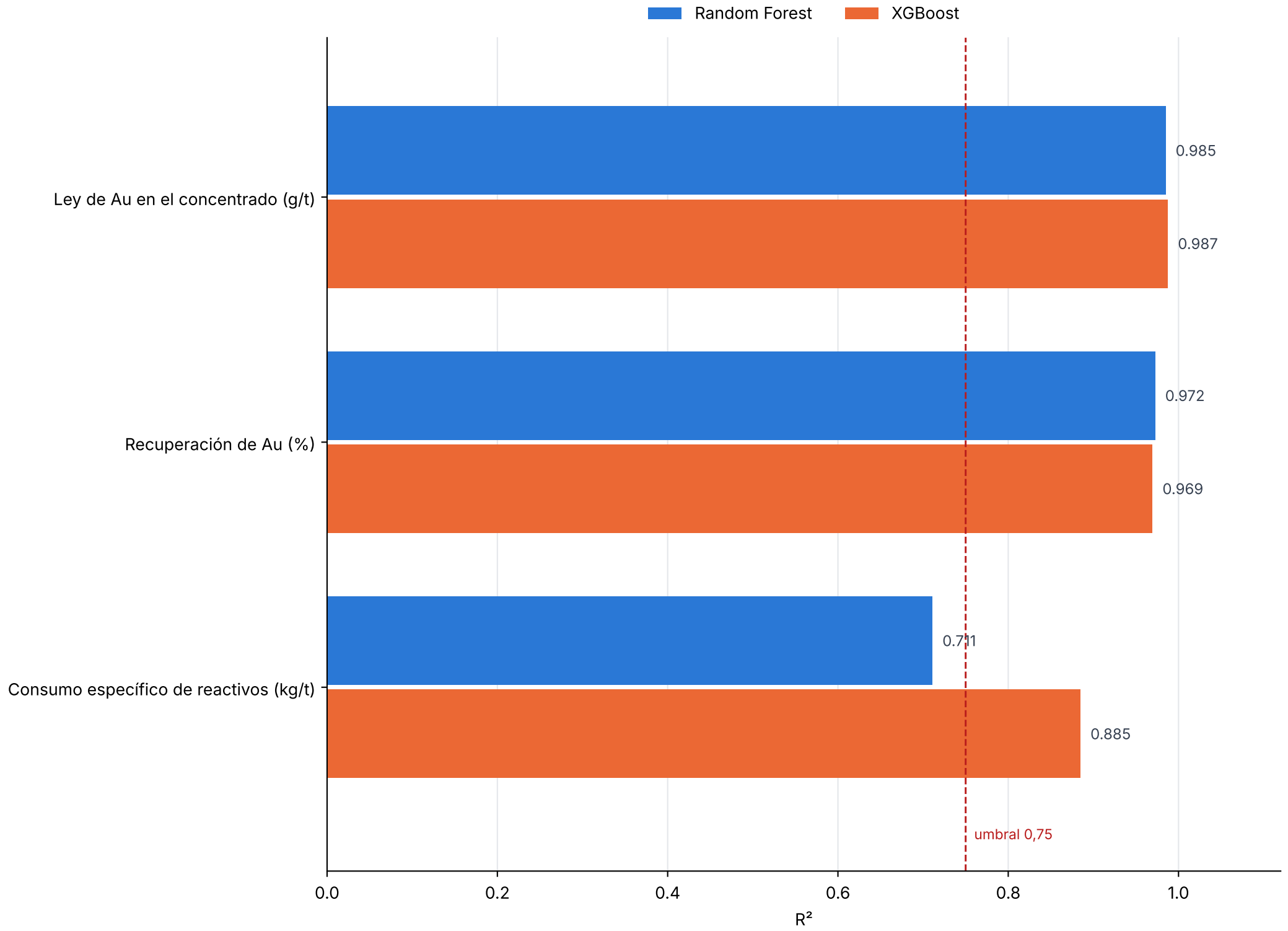


Tabla 5. Recuperación de Au (%) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9930	0.3830	0.5783	0.5033	0.7216
XGBoost	Entrenamiento	382	0.9907	0.5143	0.6666	0.6465	0.8318
Random Forest	Validación	82	0.9440	1.2002	2.1239	2.0539	3.0629
XGBoost	Validación	82	0.9644	1.0458	1.6939	1.6747	2.4429
Modelo base	Prueba	83	-1.1238	5.4729	7.3620	8.0709	10.1021
Random Forest	Prueba	83	0.9723	0.6968	0.8407	0.9597	1.1536
XGBoost	Prueba	83	0.9691	0.7152	0.8873	0.9927	1.2176

Modelo seleccionado: Random Forest · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = -1.053, p = 0.2953; $|e|$ → DM = -0.427, p = 0.6701

Figura 2. Predicción vs. valor real: Recuperación de Au (%)
Modelo: Random Forest · prueba (n = 83)

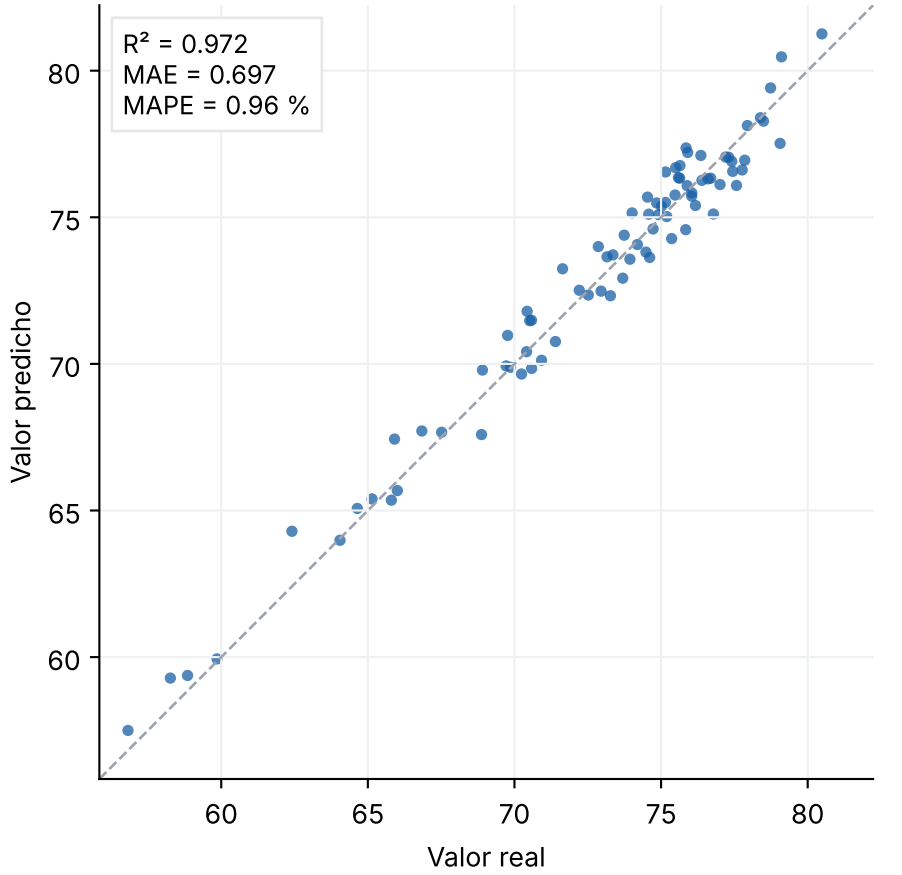


Figura 3. Importancia de variables: Recuperación de Au (%)

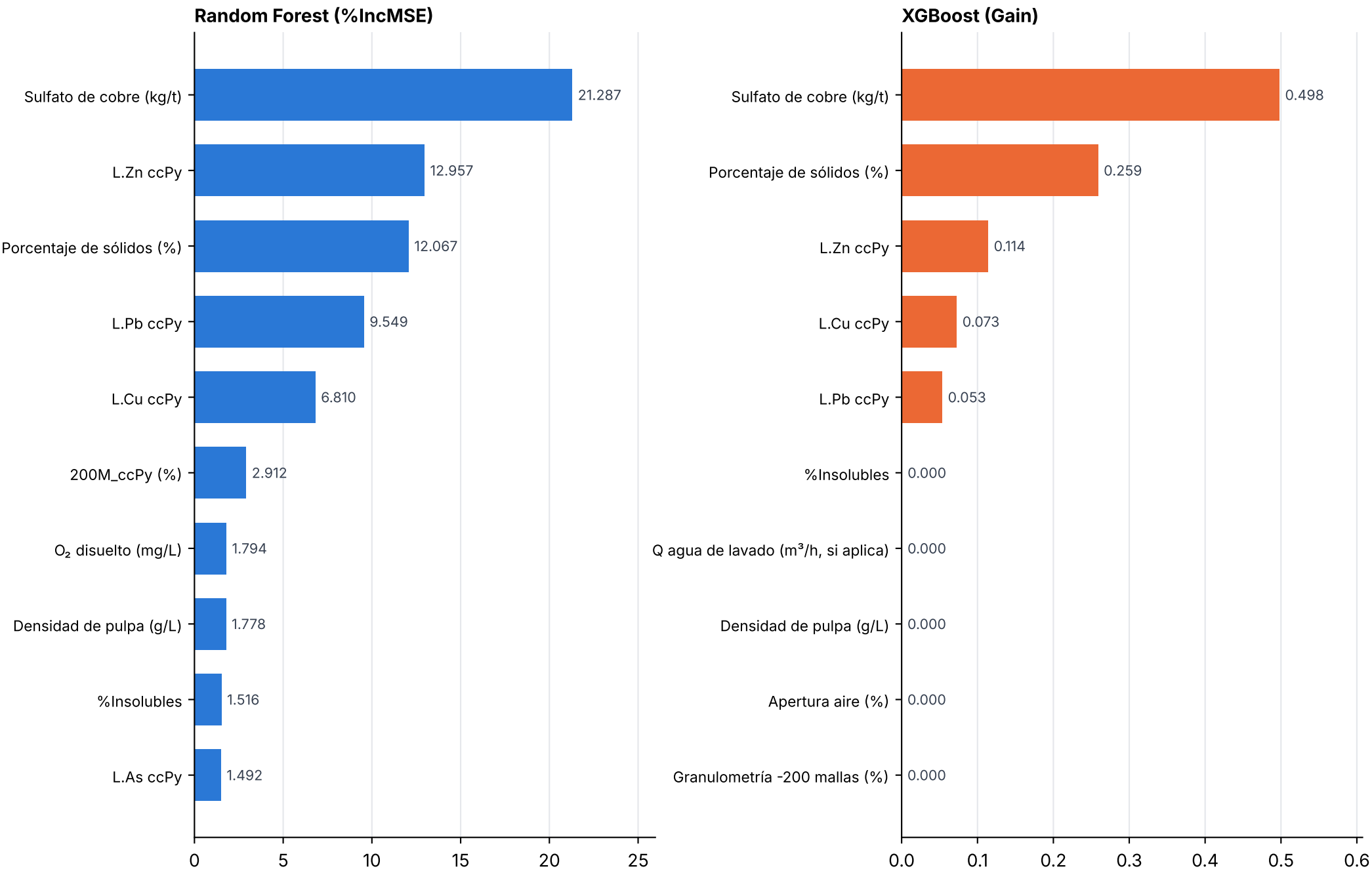


Tabla 6. Ley de Au en el concentrado (g/t) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9993	0.0140	0.0186	0.1869	0.2448
XGBoost	Entrenamiento	382	1.0000	0.0008	0.0011	0.0107	0.0139
Random Forest	Validación	82	0.9920	0.0357	0.0451	0.4730	0.5991
XGBoost	Validación	82	0.9923	0.0359	0.0442	0.4832	0.5873
Modelo base	Prueba	83	-0.0016	0.2853	0.3536	3.7692	4.6775
Random Forest	Prueba	83	0.9846	0.0348	0.0439	0.4641	0.5808
XGBoost	Prueba	83	0.9873	0.0310	0.0398	0.4130	0.5270

Modelo seleccionado: XGBoost · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = 1.894, p = 0.0617; $|e|$ → DM = 1.836, p = 0.0699

Figura 4. Predicción vs. valor real: Ley de Au en el concentrado (g/t)
Modelo: XGBoost · prueba (n = 83)

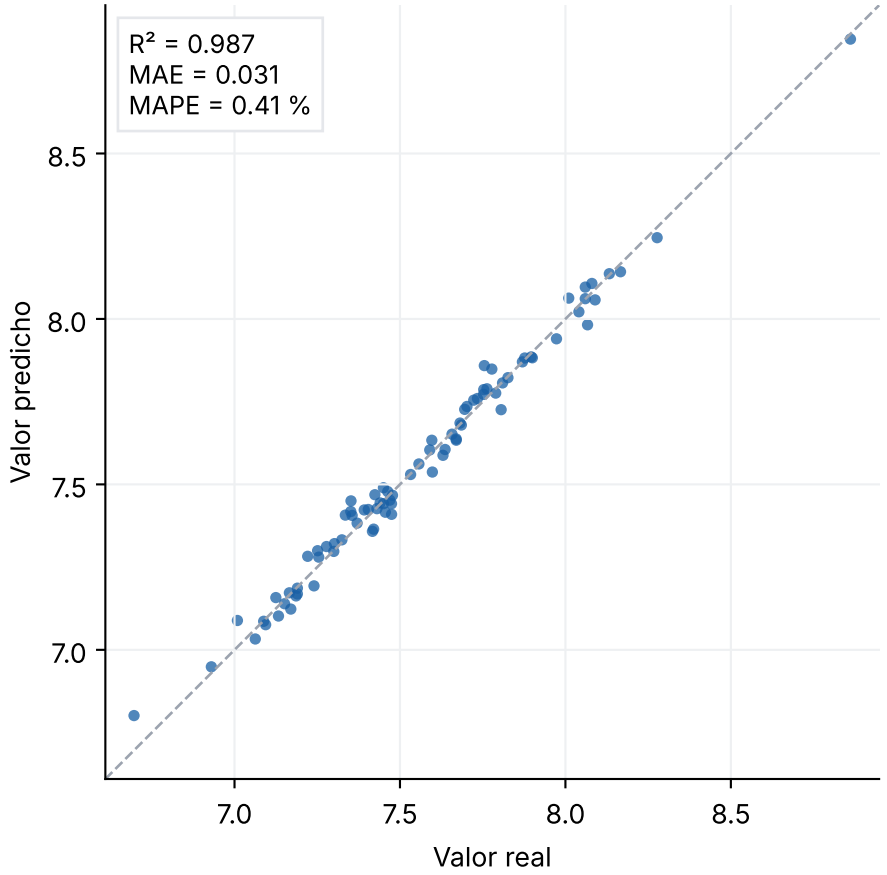


Figura 5. Importancia de variables: Ley de Au en el concentrado (g/t)

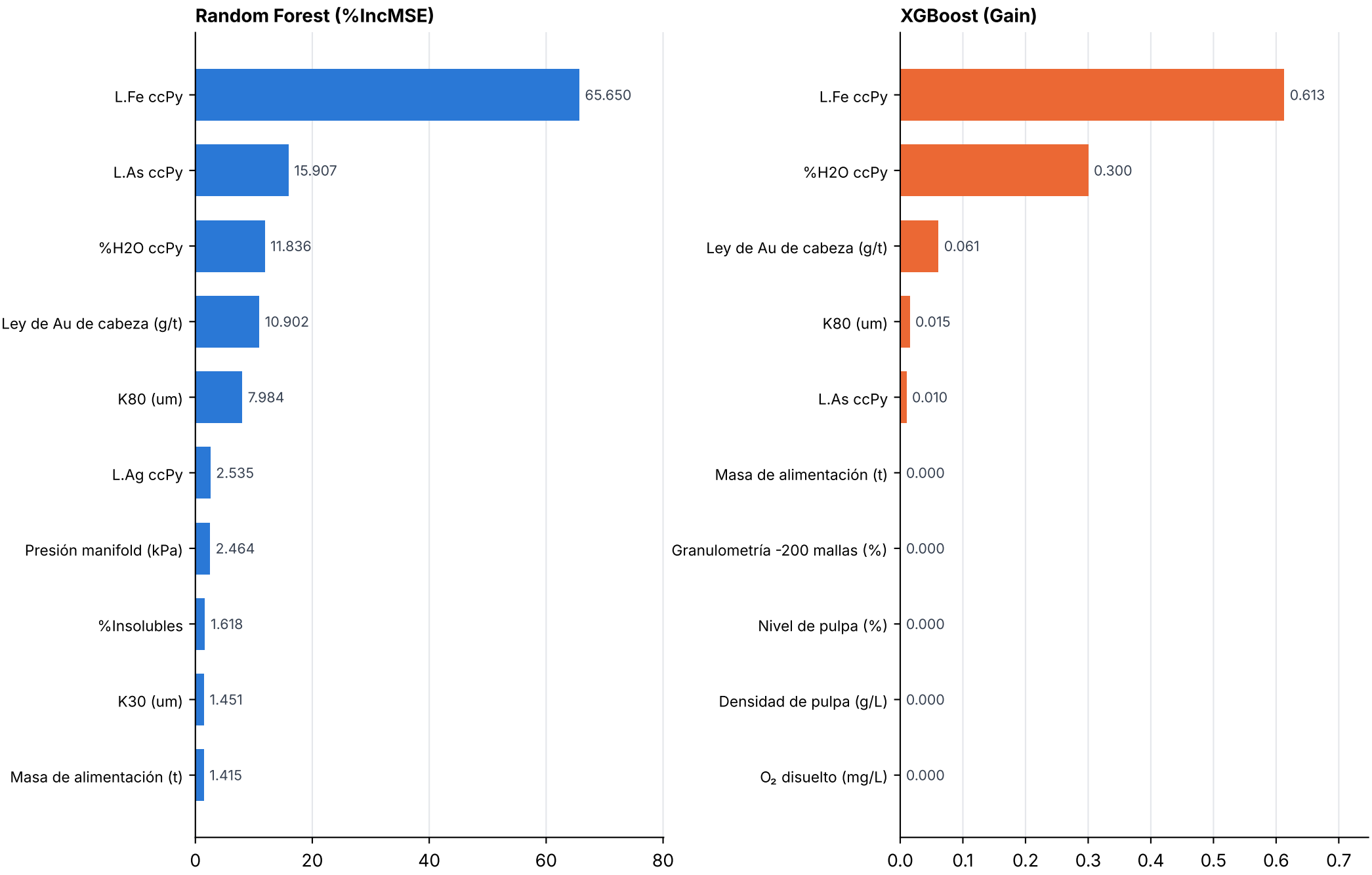


Tabla 7. Consumo específico de reactivos (kg/t) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9475	0.0824	0.1447	2.6632	4.4415
XGBoost	Entrenamiento	382	0.9854	0.0575	0.0763	1.8491	2.3422
Random Forest	Validación	82	0.6933	0.3207	0.4365	17.9188	16.3337
XGBoost	Validación	82	0.7968	0.2522	0.3553	14.4407	13.2969
Modelo base	Prueba	83	-4.3504	1.1398	1.2641	70.9481	62.7407
Random Forest	Prueba	83	0.7107	0.2382	0.2939	15.4755	14.5889
XGBoost	Prueba	83	0.8846	0.1535	0.1857	9.4190	9.2157

Modelo seleccionado: XGBoost · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = 5.511, p = 0.0000; |e| → DM = 6.853, p = 0.0000

Figura 6. Predicción vs. valor real: Consumo específico de reactivos (kg/t)
Modelo: XGBoost · prueba (n = 83)

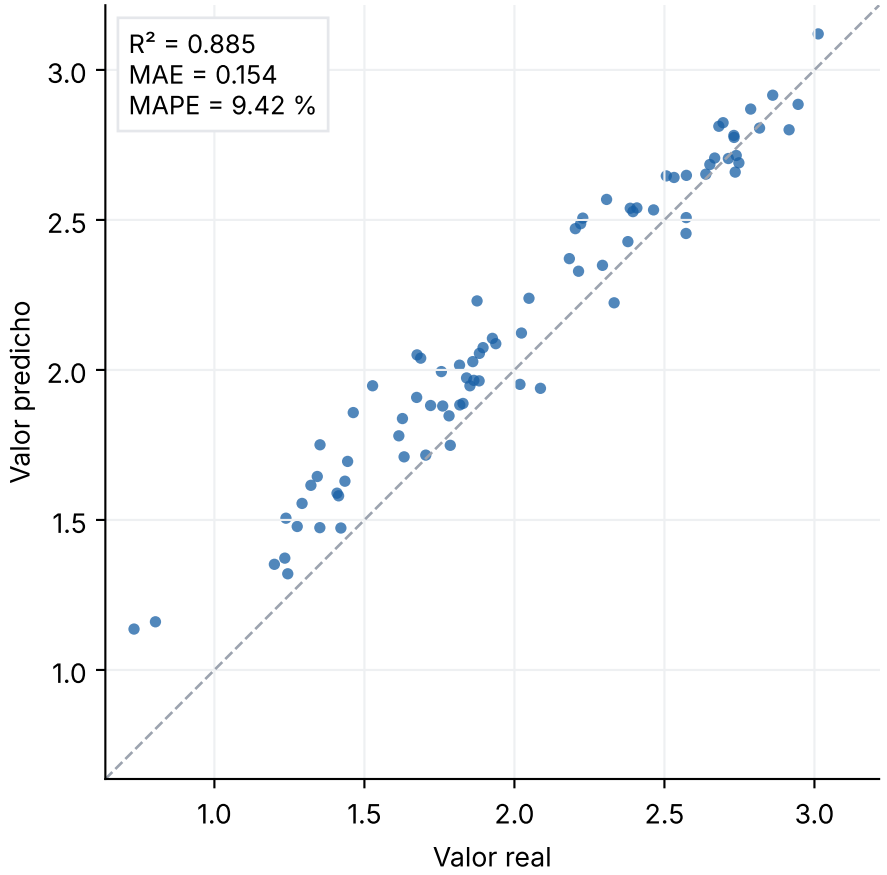


Figura 7. Importancia de variables: Consumo específico de reactivos (kg/t)

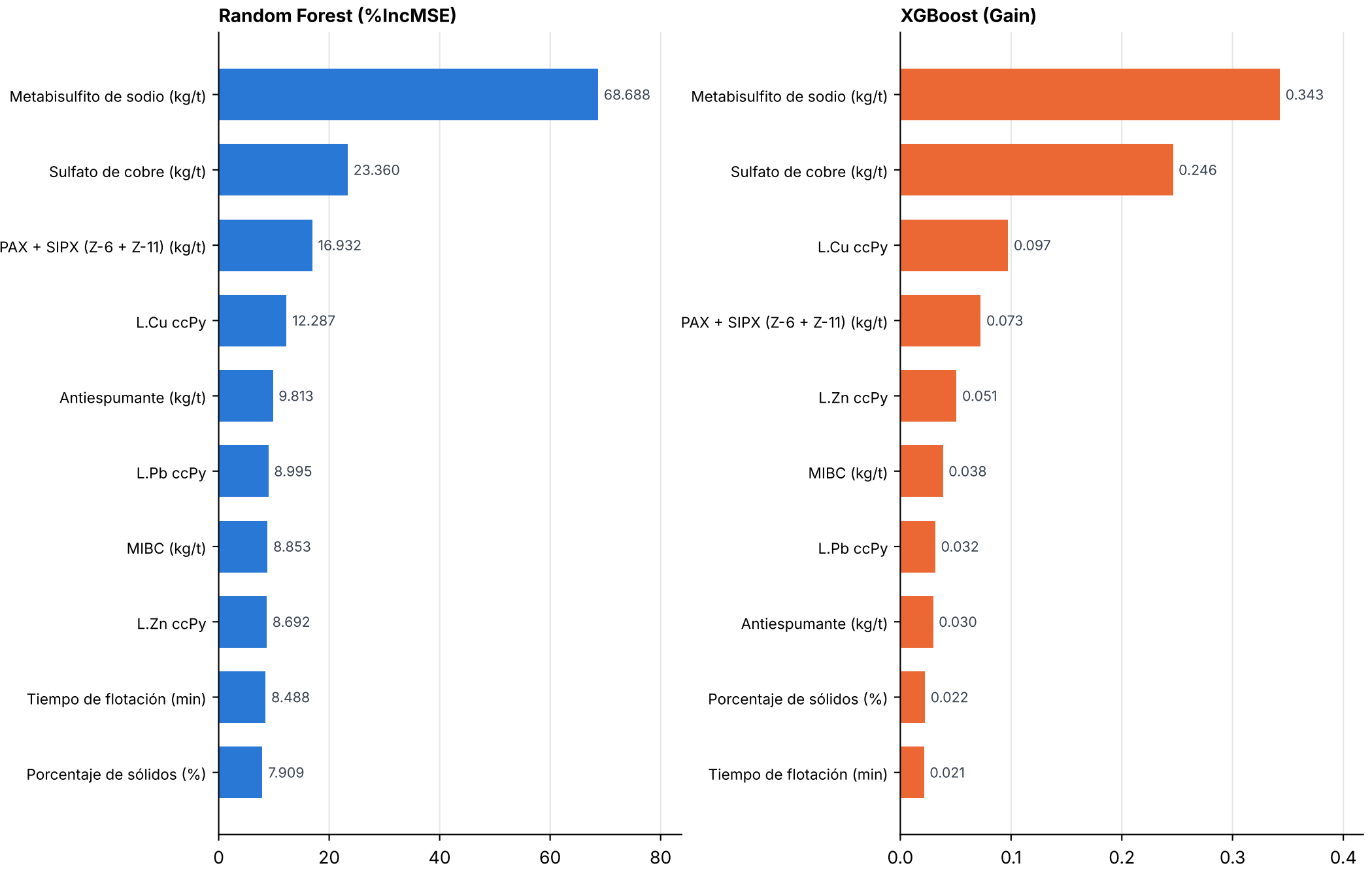


Tabla 8. Contraste de las hipótesis Ho1-Hi1, Ho2-Hi2 y Ho3-Hi3 en el conjunto de prueba

Variable Objetivo	Modelo	Subconjunto	n	Métricas de Evaluación de Modelo				Cumple criterios	Decisión
				R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)		
Recuperación de Au (%)	Modelo base	Prueba	83	-1.124	5.473	7.362	8.07	Referencia	**Se acepta Hi1 y se rechaza Ho1 (cumplen ambos algoritmos)**
	Random Forest	Prueba	83	0.972	0.697	0.841	0.96	**Cumple**	
	XGBoost	Prueba	83	0.969	0.715	0.887	0.99	**Cumple**	
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Modelo base	Prueba	83	-0.002	0.285	0.354	3.77	Referencia	**Se acepta Hi2 y se rechaza Ho2 (cumplen ambos algoritmos)**
	Random Forest	Prueba	83	0.985	0.035	0.044	0.46	**Cumple**	
	XGBoost	Prueba	83	0.987	0.031	0.040	0.41	**Cumple**	
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Modelo base	Prueba	83	-4.350	1.140	1.264	70.95	Referencia	**Se acepta Hi3 y se rechaza Ho3 (cumple XGBoost)**
	Random Forest	Prueba	83	0.711	0.238	0.294	15.48	**No cumple**	
	XGBoost	Prueba	83	0.885	0.154	0.186	9.42	**Cumple**	

Hipótesis general (Ho-Hi): Se acepta Hi y se rechaza Ho.

Nota. Cumple: $R^2 \geq 0{,}75$, MAPE ≤ 10 % y MAE y RMSE menores que los del modelo base. Se acepta Hi1, Hi2 o Hi3 si al menos un algoritmo cumple; si ninguno cumple, se acepta Ho. Ho-Hi: se acepta Hi si se aceptan Hi1, Hi2 y Hi3.

Tabla 9. Contraste de la hipótesis Ho4-Hi4: Random Forest vs. XGBoost en el conjunto de prueba

Variable Objetivo	Modelo	Subconjunto	n	Métricas de Evaluación de Modelo					Decisión
				R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	p-valor	
Recuperación de Au (%)	Random Forest	Prueba	83	0.972	0.697	0.841	0.96	e^2: 0.2953 $\lvert e \rvert$: 0.6701	**Sin superioridad significativa**
	XGBoost	Prueba	83	0.969	0.715	0.887	0.99		
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Random Forest	Prueba	83	0.985	0.035	0.044	0.46	e^2: 0.0617 $\lvert e \rvert$: 0.0699	**Sin superioridad significativa**
	XGBoost	Prueba	83	0.987	0.031	0.040	0.41		
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Random Forest	Prueba	83	0.711	0.238	0.294	15.48	e^2: < 0.001 $\lvert e \rvert$: < 0.001	**XGBoost significativamente superior**
	XGBoost	Prueba	83	0.885	0.154	0.186	9.42		

Hipótesis específica 4 (Ho4-Hi4): Se acepta Hi4 y se rechaza Ho4.

Nota. Superioridad significativa: mayor R^2 y menor MAPE, MAE y RMSE que el otro algoritmo y Diebold-Mariano (HLN) con $p < 0{,}05$ con errores al cuadrado (e^2) y absolutos ($|e|$). Se acepta Hi4 si ocurre en al menos una variable.